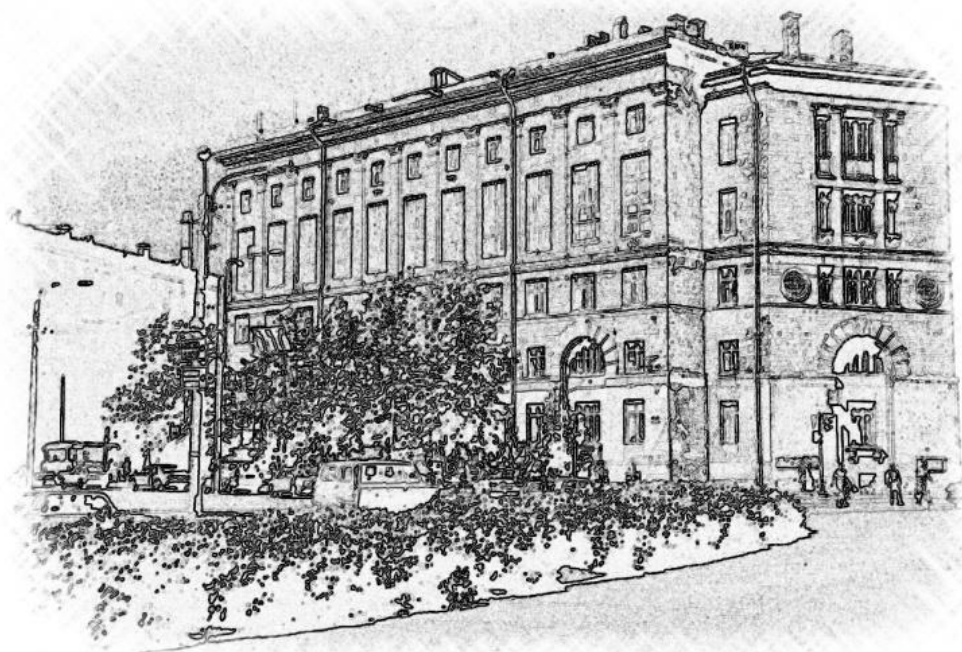


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
автономное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)
Институт среднего профессионального образования

Методические рекомендации по выполнению дипломного проекта

для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование



Санкт-Петербург
2026

РАССМОТРЕНА:

предметной (цикловой)

комиссией «Информационные системы и _____ Е.В. Линева

программирование»

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник методического отдела

«__» _____ 2026г.

Протокол № 5

от «01» апреля 2026 г.

Председатель ПЦК

_____ А.Д. Сынкova

подпись

РЕКОМЕНДОВАНА

Методическим советом ИСПО

Протокол № ____

от «__» _____ 2026 г.

Составители:

А.Д. Сынкova, Л.Н. Челищева – преподаватели ИСПО СПбПУ

Рецензенты:

Е.Е. Медведева – преподаватели ИСПО СПбПУ

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	4
1.1	Место выпускной квалификационной работы в системе подготовки специалистов.....	5
1.2	Цели и задачи выпускной квалификационной работы	6
2	Организация дипломного проектирования	8
2.1	Тематика выпускной квалификационной работы	8
2.2	Преддипломная практика и ее цели	10
2.3	Защита выпускной квалификационной работы	11
3	Структурные элементы выпускной квалификационной работы и их содержание.....	19
3.1	Титульный лист	19
3.2	Содержание.....	19
3.3	Определения, обозначения и сокращения	19
3.4	Введение.....	20
3.5	Общая часть	21
3.6	Специальная часть	22
3.7	Экономическая часть	24
3.8	Заключение	25
3.9	Список использованных источников	25
3.10	Приложения	25
4	Информационное обеспечение	27
	Приложение А Лист готовности.....	29
	Приложение Б Отзыв	30
	Приложение В Рецензия	31
	Приложение Г Титульный лист	32

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов – выпускников, обучающихся по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

В методических рекомендациях изложены состав и последовательность этапов выполнения основных разделов дипломного проекта, порядок защиты в Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

Данные методические рекомендации подготовлены с учетом обязательных требований, которые должны быть выполнены студентами, а также содержат рекомендации, которые целесообразно соблюдать для повышения качества дипломного проекта.

На примере выпускной квалификационной работы студент, используя полученные теоретические знания и практические навыки, должен продемонстрировать Государственной экзаменационной комиссии:

- 1) Полученные теоретические и практические знания в области разработки и проектирования информационных технологий.
- 2) Умение анализировать современные технологии и подходы в области программирования и информационных систем.
- 3) Способность разработки и обоснование практических рекомендаций по внедрению, оптимизации или улучшению информационных систем.
- 4) Навыки аргументации и защиты своих решений, а также представления результатов разработки в профессиональной и понятной форме.

Следовательно, дипломный проект является заключительным итогом самостоятельной работы студента в процессе обучения. Одной из ее главных целей является обобщение и систематизация полученных им ранее знаний (на практике и в ходе написания курсовых проектов).

Все названные критерии относятся к каждой выпускной квалификационной работе и служат основанием для ее оценки на заседании

Государственной экзаменационной комиссии – последнем, завершающем этапе обучения студента.

Методические рекомендации разработаны с целью соблюдения единых требований к написанию выпускной квалификационной работы, к составу содержательной части, а также к сопроводительным документам на выпускную квалификационную работу – отзыву руководителя, рецензии.

Данные методические рекомендации предназначены для оказания методической помощи:

- преподавателям института СПО, осуществляющим руководство преддипломной практикой, руководителям выпускных квалификационных работ;

- студентам института СПО в процессе прохождения преддипломной практики, выбора темы выпускной квалификационной работы, сбора статических, отчётных или иных данных, написания выпускной квалификационной работы, оформления сопроводительных документов.

1.1 Место выпускной квалификационной работы в системе подготовки специалистов

Защита дипломного проекта является обязательным аттестационным испытанием государственной итоговой аттестации выпускника по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Дипломный проект является завершающим этапом обучения. В процессе его выполнения выпускник должен продемонстрировать умение решать профессиональные задачи в области информационных систем и программирования, обосновывать принятые технические и проектные решения, а также защищать результаты своей работы перед государственной экзаменационной комиссией (ГЭК).

Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускникам соответствующей квалификации по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование – «программист».

1.2 Цели и задачи выпускной квалификационной работы

Целями дипломного проекта являются:

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специальности, а также применение этих знаний при решении задач проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем;
- развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-правовой, технической документацией, проектными и методическими материалами;
- овладение методиками анализа, проектирования, исследования и экспериментирования при решении задач в области информационных технологий;
- формирование навыков самостоятельной работы в условиях разработки и реализации IT-проектов.

При постановке и решении конкретных производственных задач студент должен:

- правильно применять теоретические знания из области информатики, программирования, математики и сопутствующих дисциплин;
- уметь анализировать действующие международные и национальные стандарты, нормативно-правовые акты и технические регламенты в области информационных систем;
- использовать современные достижения науки и техники, а также обосновывать целесообразность внедрения предложенных решений.

В дипломном проекте должны быть комплексно решены исследовательская или проектная задачи, предполагающие разработку или

модернизацию информационных систем, обеспечивающих оптимизацию процессов в конкретной предметной области.

Работа должна быть выполнена на основе реальных данных организаций, включать решение актуальных задач проектирования, разработки и оптимизации программных продуктов, что способствует повышению их производительности, надежности и соответствия требованиям заказчиков.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Тематика выпускной квалификационной работы

Темы дипломного проекта определяются выпускающей предметной комиссией. Студенту предоставлено право выбора темы дипломной работы вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.

Для ориентации студента в выборе темы, отвечающей требованиям подготовки выпускников по определенной специальности, выпускающая предметная комиссия ежегодно составляет перечень рекомендуемых типовых тем дипломных работ.

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Тема дипломной работы должна отражать особенности подготовки студента по избранной специальности и специализации, соответствовать запросам и нуждам предприятия, являющегося базой выполнения работы или местом будущей работы по специальности.

В дипломном проекте студент должен продемонстрировать освоение общих и профессиональных компетенций.

Таблица 2.1 – Общие и профессиональные компетенции

Общие компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том

числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Профессиональные компетенции

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

ПК 4.1. Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем.

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.

ПК 11.5. Администрировать базы данных.

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.

Формулировка темы должна быть краткой, отражать суть работы, содержать название объекта, где выполняется дипломный проект (предприятие, структурное подразделение и т.д.). Пример: «Разработка

программного обеспечения для автоматизации учета на предприятии (на примере ООО "ТехСервис")»).

2.2 Преддипломная практика и ее цели

Студенты проходят преддипломную практику. Цель практики – сбор необходимой информации для выполнения дипломного проекта.

Содержание преддипломной практики согласуется с темой дипломного проекта.

Перед началом практики ее руководитель выдаёт студенту индивидуальное задание на её прохождение в соответствии с темой выпускной квалификационной работы и объектом исследования, выполнение которого обеспечивает в дальнейшем работу над дипломным проектом. О ходе практики и выполнении индивидуального задания студент периодически (не реже 1 раза в неделю) информирует руководителя дипломного проекта.

Задание на дипломное проектирование оформляется в 2-х экземплярах. После утверждения один экземпляр задания остается на отделении как основание для издания приказа, второй выдается студенту. Студент обязан осуществлять работу в строгом соответствии с заданием на дипломное проектирование.

После окончания практики студент обязан отчитаться перед руководителем. В качестве отчета представляются собранные материалы отдельных разделов дипломного проекта.

Преддипломная практика заканчивается дифференцированным зачётом. Оценка проставляется в экзаменационную ведомость. Результаты прохождения преддипломной практики отражаются в отчете отделения.

Студент, не выполнивший задание по практике и получивший неудовлетворительную оценку, не допускается к дипломному проектированию.

2.3 Защита выпускной квалификационной работы

По окончании преддипломной практики студент окончательно оформляет дипломный проект. Оформление осуществляется в соответствии «Методические рекомендации по оформлению отчетов практик, курсового и дипломного проектирования». Выбор и форма представления иллюстрационных (раздаточных) материалов согласуется с руководителем дипломного проекта. Вся деятельность студента по подготовке и оформлению дипломного проекта фиксируется в Листе готовности (Приложение А).

2.3.1 Отзыв руководителя

Необходимым условием допуска к защите дипломного проекта является наличие отзыва руководителя.

Отзыв составляется руководителем после предъявления студентом полностью оформленного дипломного проекта.

В отзыве должно быть указано основание для выбора темы дипломной работы: по заявке предприятия; по предложению студента; из области фундаментальных и поисковых научных исследований, по другим основаниям.

В отзыве дается:

- общая оценка работы студента в ходе дипломного проектирования;
- оценивается степень самостоятельности работы, соблюдение графика проектирования;
- соответствие представленного материала выданному заданию и требованиям настоящих методических указаний, качество оформления дипломного проекта;
- уровень теоретической подготовки студента и способность практически применять имеющиеся знания;
- практическое значение дипломного проекта.

Желательно отметить проявившуюся склонность к определенным видам деятельности (например, к исследовательской).

Отзыв завершается рекомендацией дипломного проекта к защите, оценкой работы и целесообразностью присвоения выпускнику соответствующей квалификации. Образец оформления отзыва руководителя приведен в Приложении Б.

2.3.2 Нормоконтроль и графический контроль

В рамках подготовки дипломного проекта к сдаче студент обязан пройти нормоконтроль и графический контроль. К процедуре нормоконтроля допускаются исключительно те пояснительные записки студентов, в листе готовности которых имеются подпись руководителя и подпись, подтверждающая проверку экономической части.

Специалист по нормоконтролю проверяет соответствие оформления пояснительной записки дипломного проекта требованиям **методических рекомендаций рекомендации по оформлению отчетов практик, курсового и дипломного проектирования**. После предварительного допуска к печати от специалиста по нормоконтролю, пояснительную записку необходимо брошюровать на пластиковую пружину и предоставить для итоговой проверки. При успешной проверке специалист по нормоконтролю вносит соответствующие отметки в листе готовности. При внесении любых изменений в пояснительную записку после прохождения нормоконтроля проверка считается недействительной.

2.3.3 Рецензия на дипломный проект (при наличии)

Дипломный проект рекомендуется, но не обязательно представить на рецензирование. Рецензирование дипломного проекта должен осуществлять специалист с профильным высшим образованием. В рецензии должна быть подтверждена (или не подтверждена) актуальность темы, в сжатой форме

изложен взгляд рецензента на основное содержание работы, отмечены достоинства и недостатки.

Рецензент в своей оценке должен обратить внимание на логику изложения материала, завершенность проектных решений, практическую значимость результатов и возможность их использования в конкретных производственных условиях, научно-исследовательский характер и новизну идей (рекомендация к опубликованию).

В заключении рецензент дает оценку дипломного проекта по четырех балльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) и рекомендует (или не рекомендует) присвоить выпускнику соответствующую квалификацию.

В случае отрицательной рецензии (оценки «неудовлетворительно») и положительного заключения руководителя заведующий отделением направляет дипломный проект на дополнительное рецензирование другому специалисту для того, чтобы принять окончательное решение о допуске (не допуске) работы к защите.

Образец оформления рецензии на дипломный проект представлен в Приложении В.

После рецензирования никакие изменения в работе не допускаются.

К защите допускаются дипломный проект, отвечающие предъявленным требованиям. Студент изучает сделанные рецензентом замечания и рекомендации, и с учетом этого готовится к защите работы в установленном порядке. При этом автор дипломного проекта должны быть готов ответить на все относящиеся к теме вопросы, в том числе сообщить, в какой мере учтены замечания рецензента и реализованы его рекомендации.

Председателю цикловой комиссии за 7 дней до начала государственной итоговой аттестации должны быть представлены:

- Сброшюрованный экземпляр пояснительной записки к дипломному проекту, подписанный руководителем, председателем цикловой комиссии и студентом-автором;

- электронная версия дипломного проекта (пояснительная записка и флеш-носитель с итоговой версией исходного кода разработанного приложения) и материалы ее презентации;
- лист готовности со всеми необходимыми подписями;
- отзыв руководителя (Приложение Б);
- рецензия (при наличии) (Приложение В);
- другие документы, характеризующие дипломный проект (при их наличии).

Защита дипломного проекта осуществляется по расписанию, утвержденному директором ИСПО в установленные сроки.

2.3.4 Оформление презентации к защите

Презентация для защиты дипломного проекта служит для убедительности и наглядности материала, выносимого на защиту.

Каждый слайд презентации представляет собой самостоятельный раздел, соответствующий определённому пункту доклада, и должен содержать четко сформулированный заголовок. Помимо ключевых понятий, являющихся теоретической основой исследования, на слайдах должны размещать графики, схемы, диаграммы, изображения, таблицы и другие элементы визуализации, которые демонстрируют процесс выполнения работы и её результаты.

Основные правила оформления презентации к дипломному проекту включают требования к цветовому решению слайдов. Шаблон презентации должен соответствовать стилю, принятому в Университете. Во избежание нарушений рекомендуется избегать ярких, кричащих оттенков, которые отвлекают внимание от выступления. Текст должен быть хорошо различим на выбранном фоне слайда; оптимальный вариант — тёмные буквы на светлом фоне.

Не рекомендуется использовать случайные изображения, не иллюстрирующие напрямую какой-либо из этапов проекта.

Запрещается использовать специальные эффекты для оформления текста (тени, мерцание и подобные). Текст должен легко восприниматься и оставаться читаемым. В связи с этим не следует выбирать размер шрифта менее 20, а для заголовков — менее 36.

Рекомендуемое количество слайдов в презентации составляет 15–20.

Финальным слайдом презентации является копия титульного слайда.

2.3.5 Подготовка к защите

После получения допуска студент самостоятельно готовится к защите:

- составляет текст доклада продолжительностью не более 10 минут, в котором должны быть отражены: актуальность темы, краткое содержание работы, основные выводы и результаты, практическая значимость;
- при необходимости тиражирует иллюстративные материалы (по одному комплекту на каждого из членов аттестационной комиссии);
- готовит ответы на замечания рецензента.

2.3.6 Защита дипломного проекта

В обязательном порядке в Государственную экзаменационную комиссию студентом представляются следующие документы:

- 1) Дипломный проект.
- 2) Отзыв руководителя.
- 3) Рецензия на дипломный проект (при наличии).

Студент имеет право представить и другие материалы, которые могут способствовать более успешному представлению и защите квалификационной работы (авторские свидетельства, сведения о полученных дипломах и наградах на различных выставках, сведения о публикациях и т.п.).

Администрация отделения представляет на защиту документы о допуске студентов к защите, зачетные книжки и сведения об итоговой успеваемости студентов.

Защита дипломного проекта проводится на заседании Государственной экзаменационной комиссии, состав которой утверждается приказом директора ИСПО. Заседания ГЭК проводятся по графику, заранее утвержденному директором ИСПО.

Порядок защиты состоит из следующих этапов:

1) Секретарь ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество студента и тему дипломного проекта.

2) В установленное регламентом время (до 10 минут) студент представляет основное содержание выпускной квалификационной работы, акцентируя внимание на разработанное ПО. Презентация доклада сопровождается демонстрацией графических материалов, подготовленных в виде слайдов

3) По окончании доклада члены ГЭК задают вопросы. Студент отвечает на заданные вопросы, после этого защита дипломного проекта считается оконченной.

По окончании публичной защиты ГЭК на закрытом заседании обсуждает результаты защиты. При этом учитываются:

- теоретическая и практическая значимость работы;
- качество выполнения и оформления дипломного проекта;
- качество и форма изложения доклада, ответы на вопросы;
- отзыв руководителя и рецензента (при наличии);
- успеваемость студента во время обучения.

Оценка дипломного проекта определяется после обсуждения защиты членами ГЭК с учетом оценок, данных рецензентом и руководителем.

Кроме оценки в протоколе, могут быть отмечены практическая значимость работы, наличие элементов научной новизны, степень самостоятельности решения поставленных вопросов и др.

По итогам защиты дипломного проекта оценивается по пятибалльной системе. 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».

«Отлично» выставляется за дипломный проект, который имеет исследовательский характер, грамотно изложенную теоретическую и практическую часть, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. В работе полностью соблюдены действующие требования к оформлению. При её защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, владеет современными информационными технологиями, а во время доклада использует наглядный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. Дипломный проект имеет положительный отзыв руководителя и рецензента (при наличии).

«Хорошо» выставляется за дипломный проект, который имеет исследовательский характер, грамотно изложенную теоретическую и практическую часть, последовательное изложение материала соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. В работе полностью соблюдены действующие требования к оформлению. При её защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, но выявлены недостатки при обосновании актуальности темы. Во время доклада использует наглядные материалы, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. Дипломный проект имеет положительный отзыв руководителя и рецензента (при наличии).

«Удовлетворительно» выставляется за дипломный проект, который имеет исследовательский характер, теоретическую часть и практическую часть, но обоснование актуальности темы дипломной работы имеют ссылки на устаревшие нормы. Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, однако, описание некоторых вопросов отсутствует или недостаточно полно. Методы решения задач, поставленных в дипломной работе, не относятся к современным или рациональным, используется устаревший вычислительный аппарат экономической эффективности. При её защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы,

не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В отзывах руководителя и рецензента (при наличии) имеются замечания по содержанию работы и методике анализа.

«Неудовлетворительно» выставляется за дипломный проект, который не носит исследовательского характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях. В работе нет выводов, либо они носят декларативный характер. При защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки. В отзывах руководителя и рецензента (при наличии) имеются серьезные критические замечания.

Итоговая оценка ГЭК выводится по принципу учета оценок большинства членов ГЭК, а также руководителя и рецензента.

По окончании совещания ГЭК оценки и выводы объявляются публично. Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику соответствующей квалификации.

3 СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ

Структурными элементами дипломного проекта являются:

- 1) Титульный лист.
- 2) Содержание.
- 3) Введение.
- 4) Общая часть.
- 5) Специальная часть.
- 6) Экономическая часть.
- 7) Заключение.
- 8) Список использованных источников.
- 9) Приложения.

3.1 Титульный лист

Титульный лист является первой страницей дипломного проекта. Образец титульного листа представлен в приложении Г.

3.2 Содержание

Содержание включает: введение, наименование всех разделов и подразделов общей, специальной и экономической частей, заключение, библиографический список и приложения (с именованием) с указанием начальных номеров страниц.

3.3 Определения, обозначения и сокращения

Допустимо добавление после содержания структурных элементов «Термины и определения», «Перечень сокращений и обозначений» или их объединенного варианта, «Определения, обозначения и сокращения», оформленных в соответствии с ГОСТ 7.32-2017.

В данный раздел выносятся все используемые в тексте специфические понятия, сокращения и обозначения, исключая общепринятые для русского языка. Кроме того, в раздел допустимо не включать термины и сокращения, расшифрованные в основном тексте при первом использовании.

3.4 Введение

Во введении должна быть обоснована **актуальность** разрабатываемой темы и сформулированы **цель** и **задачи**, подлежащие решению в процессе дипломного проекта, дана характеристика объекту и предмету исследования.

Актуальность. Во введении в первую очередь необходимо обосновать актуальность разрабатываемой темы. Для этого следует указать, насколько изучены существующие решения выбранной тематики, и отметить, какой функционал в них реализован не полностью. Важно также обозначить, каким вопросам в дипломном проекте уделено особое внимание.

Цель. Исходя из актуальности, формулируется цель дипломного проекта. Цель формулируется в форме одного предложения, начинающегося с отглагольного существительного. Основной целью выступает разработка комплекса мероприятий, направленных на решение выявленной проблемы (или её части) и на повышение результативности деятельности объекта исследования с учётом внедрения предлагаемых мероприятий. Цель должна быть достижимой в рамках дипломного проекта.

Задачи, объект и предмет. Далее определяются задачи, подлежащие решению в процессе выполнения работы, а также даётся характеристика объекту и предмету исследования. Задачи представляют собой конкретные шаги по достижению цели, зачастую представленные в виде списка, каждый пункт которого начинается с инфинитива (например, проанализировать предметную область). Объект и предмет позволяют чётко ограничить рамки исследования: объект — это то, на что направлено воздействие, а предмет — та его сторона, которая непосредственно изучается и совершенствуется в рамках дипломного проекта.

Объем введения не должен превышать 5-10% от общего объема дипломного проекта (работы) и в среднем составляет 1-2 страницы.

3.5 Общая часть

Общая часть является важной частью выпускной квалификационной работы, из которого вытекает технология реализации программного продукта, обеспечивающего автоматизацию предметной области, согласно теме проекта.

Общая часть должна раскрывать следующие проблемы:

- 1) Анализ и описание предметной области;
- 2) Анализ рынка существующей решений;
- 3) Анализ и выбор методов решения;
- 4) Анализ и выбор средств и технологий.

Анализ и описание предметной области. В соответствии с тематикой дипломных проектов производится анализ и описание предметной области и формируются требования к результату ВКР (в подавляющем большинстве случаев – автоматизированной информационной системе, АИС). Сбор требований пользователя осуществляется путем обследования существующих аналогов и технологий, опроса специалистов, специально проводимыми интервью с пользователями, исследования литературных источников, интернета. В результате анализа и исследования предметной области (объекта автоматизации) вырабатываются **функциональные и нефункциональные требования**, при необходимости формируется **техническое задание**.

Анализ рынка существующей решений. После анализа предметной области студент должен изучить существующие решения поставленной цели, проанализировав 2-5 прямых и косвенных конкурентов потенциального результата ВКР. В ходе анализа следует выявить сильные и слабые стороны существующих решений и сделать вывод о целесообразности создания собственного. Вывод должен основываться, в частности, на том, какие из незакрытых аналогами потребностей пользователей закрывает результат ВКР.

Анализ и выбор методов решения. В данном разделе формулируются и выбираются методы выполнения поставленной цели. К данному разделу могут относиться: обзор и выбор степени автоматизации (ручное решение, автоматизированное, автоматическое), описание используемых алгоритмов и математических моделей.

Анализ и выбор средств и технологий. В конце общей части студент должен проанализировать средства и отдельные технологии, которые можно использовать для реализации ВКР. Технологии должны быть сгруппированы по наборам аналогов и для каждой группы должен быть сделан вывод о выбранном варианте. В данном разделе студент должен продемонстрировать умение делать собственный выбор и защищать свое решение. К группам средств и технологий могут относиться: язык программирования, IDE (среда разработки), СУБД, архитектурный шаблон АИС (например, MVC, MVVM и т.п.), фреймворки для различных компонент АИС.

Также в этом разделе вместо «Анализ и выбор методов решения» могут находиться обзор и выбор алгоритмов решения и математических моделей, если есть необходимость сравнительного анализа и выбора оптимального варианта.

3.6 Специальная часть

Специальная часть основывается на материалах, собранных во время преддипломной практики. Она должна быть посвящена реализации поставленной в общей части задачи, строго ограничиваясь ее рамками (результатами этапа анализа).

Структура специальной части может в себя включать последовательно:

- 1) Проектирование решения;
- 2) Разработку решения;
- 3) Тестирование;
- 4) Ввод в эксплуатацию;
- 5) Методы обеспечения безопасности.

Ввод в эксплуатацию при этом может отсутствовать, если к моменту написания ВКР не был произведен.

Проектирование. В данном разделе студент подробно освещает весь этап проектирования итогового решения, иллюстрируя текст диаграммами, подробно описывающими структуру решения, ключевые компоненты и процессы. От студента ожидается демонстрация умения использовать различные нотации и подбирать разные типы диаграмм под определённые нужды. Минимальный набор диаграмм, которые ожидается от пояснительной записки: **диаграмма вариантов использования** в нотации UML и **ER-диаграмма** в любой соответствующей нотации (Crow Foot, UML, IDEF1x). При отсутствии явной реляционной БД или при создании ее через ООП-фреймворк, а также при использовании студентом ООП, от пояснительной записки ожидается **диаграмма классов** вместе либо вместо ER-модели.

Все диаграммы должны сопровождаться пояснениями и создаваться для задач проектирования, а не только для демонстрации навыков студента в моделировании.

Так же к этапу проектирование относится разработка дизайна и моделирование пользовательского интерфейса.

Разработка. По итогам проектирования студент переходит к описанию реализации спроектированного решения. В данном разделе последовательно описываются шаги, выполненные студентом в ходе реализации. Освещаются разработанные модули системы, ключевые библиотеки и функции, реализованные студентом. В конце демонстрируется на примере скриншотов с их подробным описанием функционал реализованного решения и делается вывод о соответствии требованиям, сформулированным в «Анализ и описание предметной области».

Тестирование. Далее студентом описывается процесс тестирования получившегося решения. Выбор подхода и объема тестирования остается за студентом. Тестирование может быть модульным, интеграционным и системным, функциональным и нагрузочным, ручным, автоматизированным и

автоматическим, или сочетать несколько способов. В данном разделе студент должен продемонстрировать умение грамотно подбирать тестовое покрытие и самостоятельно определять завершенность тестирования.

Ввод в эксплуатацию. Данный раздел описывает процесс внедрения решения в бизнес-процессы заказчика и последствия этого внедрения. Описывается сравнение эффективности работы до и после внедрения на практике. При необходимости раздел начинается с описания разработки и применения инсталлятора разработанного решения.

Методы обеспечения безопасности. Данный раздел может быть включен в этап «Разработка» или подробно рассмотрен в отдельном разделе. Студент должен продемонстрировать понимание основных уязвимостей собственного решения и описать средства, примененные им для устранения данных уязвимостей. В конце раздела делается вывод о степени разрешения проблем безопасности и о возможных улучшениях в данном вопросе.

К минимальным требованиям безопасности относятся: разграничение ролей посредством аутентификации и авторизации, хэширование паролей, защита от взлома методом перебора паролей (ограничение на количество попыток ввода пароля), защита от SQL-инъекций.

3.7 Экономическая часть

Экономическая часть является одним из специальных разделов выпускной квалификационной работы. Основной целью экономической части является определение экономической эффективности капиталовложений в проект студента.

Основные задачи включают технико-экономическое обоснование разработки студента, проведение анализа уже существующих аналогичных разработок, определение экономического эффекта от ее использования.

3.8 Заключение

В заключении формулируются основные выводы и результаты проведенного исследования. Представляют интерес итоги самостоятельной работы дипломника, но не общеизвестные сведения. Выводы и предложения излагаются кратко, как правило, без обоснований.

Заключение состоит из повторного цитирования цели работы с выводом о степени ее выполнения, указания степени решения поставленных задач (все/часть (указать, почему часть задач не решена), описания получившегося результата работы и перечня возможных улучшений и путей продолжения исследования.

Объём заключения не должен превышать 5-10% от общего объема дипломного проекта (работы) и в среднем составляет 1-2 страницы.

3.9 Список использованных источников

Список использованных источников содержит сведения об источниках, использованных при выполнении дипломной работы. По меньшей мере должно быть представлено 15 источников, на каждый из которых должна быть прямая ссылка в пояснительной записке минимум один раз.

Дата издания источника не должна превышать давности 5 лет, за исключением трудов, относящихся к фундаментальным научным дисциплинам, где допускаются более старые источники. Обязательным требованием является наличие ссылок на все включённые в список источники.

3.10 Приложения

Приложения представляют собой дополнительные материалы, включаемые в пояснительную записку. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненным дипломным проектом (работой), которые по каким-либо признакам не могут быть включены в

основную часть (большой объем материалов, вспомогательные материалы, нормативные документы и т.д.).

Примерами приложений выступают:

- 1) Программный код (допускается опускать повторяющиеся и малозначимые модули; ожидаемый объем составляет 20–40 страниц).
- 2) Код создания и заполнения БД (в случае его написания при разработке);
- 3) Код автоматизированного и автоматического тестирования ПО;
- 4) Таблицы тестирования (тест-кейсы в табличной форме и т.п.);
- 5) Наборы дополнительных скриншотов или макетов окон программы;
- 6) Наборы диаграмм (например, несколько уровней декомпозиции, или диаграммы, занимающие более одного листа).

Приложение с программным кодом является обязательным, за исключением наличия соглашения о неразглашении корпоративной информации за подписью и печатью предприятия. В последнем случае к печатной пояснительной записке необходимо приложить оригинал соглашения.

4 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Приступая к работе над дипломным исследованием, студент вместе с руководителем выпускной квалификационной работы должен определить состав необходимой для раскрытия конкретной темы внутренней и внешней информации. К внутренней относится информация, характеризующая объект и предмет дипломного проектирования, а именно:

- характеристика основных видов деятельности предприятия, оказываемых услуг или выпускаемой продукции;
- технико-экономический и социальный уровень развития предприятия;
- имущественное и финансовое положение;

К внешней информации, влияющей на деятельность предприятия, относятся:

- правовые условия деятельности;
- правовые условия деятельности в сфере информационных технологий;
- экономическая ситуация в стране (регионе, городе);
- характеристика конкурентной среды в области ИТ;
- экономическая ситуация в стране (регионе, городе);
- характеристика конкурентной среды в области ИТ;
- отношения с потребителями и т.д.;
- другая дополнительная информация.

При выполнении дипломного проекта необходимо использовать:

- отчетные и плановые данные предприятия, в том числе и данные аналитического бухгалтерского учета, информацию управленческого учета;
- действующие нормативно-правовые акты;
- специальные литературные источники: учебные пособия, монографии, статьи из периодических изданий и сборников научных трудов,

обзорные статистические издания по информационным системам и технологиям;

- информацию, содержащуюся на сайтах в Интернете, CD-дисках, на других электронных носителях;
- программные продукты.

Приложение А

ИНСТИТУТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИСТ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ

Специальность **09.02.07 «Информационные системы и программирование»**

Фамилия, имя, отчество студента

Группа

Тема дипломного проекта (работы)

Замечаний нет:

№ п/п	Консультант	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
1	Руководитель			
2	Экономическая часть			
3	Графическая часть			
4	Нормоконтроль			

Назначить защиту выпускной квалификационной работы на «__» ____ 202_г.

Заведующий отделением _____ Назаров Д.А. «__» ____ 202_ г.
(Подпись) (ФИО)

Студент _____ «__» ____ 202_ г.
(Подпись) (ФИО)

Приложение Б

ОТЗЫВ

руководителя дипломного проекта

Тема _____
ФИО _____
Группа _____
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
(код и название)

Проект (работа) заслуживает оценки _____.

Место работы и должность руководителя _____

Фамилия, имя, отчество _____

«____» _____ 202__ г.

Подпись: _____

Приложение В

РЕЦЕНЗИЯ *(при наличии)*

руководителя дипломного проекта

Тема _____
ФИО _____
Группа _____
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
(код и название)

Проект (работа) заслуживает оценки _____.

Место работы и должность руководителя _____

Фамилия, имя, отчество _____

«____» _____ 202__ г.

Подпись: _____

Приложение Г

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого»

(ФГАОУ ВО «СПБПУ»)

Проект
Допущен к защите
Руководитель
Дирекции образовательных
программ

_____ И.М. Зайченко
« ____ » _____ 2026 г.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ (РАБОТА)

Тема _____

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
код и наименование

Студент(ка) гр. 22290907/1091 _____
(подпись) (ФИО)

Руководитель _____
(подпись) (ФИО)

Санкт-Петербург
2026